RÉPUBLIQUE D'HAITI
UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAITI
RECTORAT

Direction du Bureau du Registraire
DReg

Cahier des charges pour le développement et l'implantation de la version web du système de gestion académique GP7

Jeff Destinvil

Juillet 2019

Sommaire

Mise en contexte 3

Objectifs 4

Résultats attendus 4

Acteurs en présence 4

Principales caractéristiques des quatre entités-cibles 0

Description fonctionnelle des besoins 6

Les processus métiers académiques à l'UEH : aspect registraire 6

Les fonctionnalités attendues 6

Le module pour la gestion des inscriptions et de l'immatriculation 7

Le module pour la gestion des notes 9

Le module pour la génération des rapports 9

Le module pour la gestion des utilisateurs 10

Exigences non fonctionnelles 10

Remarques générales 11

Mise en contexte

Ce document est un cahier des charges dont le but est de définir les principales fonctionnalités à développer pour la version web du *système de gestion académique GP7* en vue de l'adapter à la réalité des besoins et des processus en cours dans les différentes entités de l'UEH. En ce sens, un ensemble de documents de nature académique – attestation, relevée de notes, formulaire d'inscription aux cours, règlements intérieurs etc. – ont entre autres été recueillis par MM. Jeff Destinvil et Marc Manuel Flimerlus dans quatre entités-cibles – FASCH, FLA, FAMV et IERAH/ISSERS – afin de mieux comprendre ces besoins et processus. Ces quatre entités sont retenues parce que leurs caractéristiques sont représentatives de la pluralité des régimes académiques à l'UEH.

En outre, il est aussi utile de rappeler ici que l'application GP7 est composé de quatre (4) modules, à savoir :

- Le module WinCours qui permet d'enregistrer, de gérer les différents cours liés aux promotions ;
- Le module WinEtudes qui fait la gestion des promotions (entité/faculté, département, option, promotion etc…) ;
- Le module WinEtudiants qui coordonne toutes les informations liées aux étudiants en gérant les préinscriptions, les réinscriptions et les inscriptions spéciales ;
- Le module WinNotes qui traite des résultats obtenus par les étudiants à l'issue des différentes sessions.

Ainsi, se référant à cette subdivision de l'application, et étant donné les attributions de la Direction du Bureau du Registraire par rapport aux affaires académiques à l'UEH, ce cahier des charges met surtout l'accent sur les processus qui concernent principalement son champ d'activités, à savoir : la gestion de l'immatriculation des étudiants ; la gestion de l'inscription et de l'admissibilité des étudiants ; la gestion de la validité des actes académiques, qui correspondent aux modules WinEtudes, WinEtudiants et WinNotes.

Objectifs

En tant que cahier des charges, ce document a pour objectif principal de définir le rôle des acteurs impliqués dans la mise en place du système GP7, et surtout de fixer le périmètre fonctionnel et non fonctionnel du système. La responsabilité des acteurs est définie dans la section suivante, quant au périmètre en question, il comprend :

- La définition des processus et fonctionnalités ;
- La définition des exigences non fonctionnelles du système ;

Résultats attendus

- Une application web fonctionnelle ainsi que la base de données sous-jacentes répondant aux besoins de la DReg et des entités susmentionnées
- Le déploiement de cette application dans ces différentes entités à des fins d'expériences pilote
- Un guide d'utilisation pour le GP7 à l'usage de l'utilisateur final

Acteurs en présence

Direction	Rôles	Champ(s) couvert
DReg	• Gestion de l'immatriculation des étudiants ; • Gestion de l'inscription et de l'admissibilité des étudiants ; • Gestion de la validité des actes académiques	• Registrariat
DI	• Apporter le support technique et informatique à la DReg pour le développement et l'implantation de GP7 ; • Mettre en œuvre le cahier des charges	• Informatique
Autres	–	–

Principales caractéristiques des quatre entités-cibles

Les principales caractéristiques des entités retenues sont indiquées dans le tableau ci-dessous et constituent le choix de ces entités comme représentatives des autres :

Entités	Système	Quantité d'options et durée des études			Périodes		Conditions de passage (sur la moyenne M)		
		Durée Propédeutique	Spécialité		De cours	Congé/Reprise	Succès	Reprise	Echec
			Options	Durée					
FAMV	cohorte	3 ans	6	2 ans	2 quadrimestres : Octobre - Juin	1 quadrimestre : Juillet - Sept	M ≥ 65	60 ≤ M <65	M < 60
FLA	cohorte	2 ans	2	2 ans	2 sessions : Octobre - Juillet	Juillet - Sept	M ≥ 60	40 ≤ M <60	M < 40
IERAH/ISSERS	crédit	1 ans	5	3-4 ans	2 sessions : Octobre - Juillet	-	Niveau 1 : M ≥ 60 ; Pour les spécialités : réussir au moins 4 et au plus 7 cours	55 ≤ M <60	Réussir moins de 50% des cours après reprise
FASCH	crédit	Un niveau préparatoire	4	3,5 – 6 ans	2 sessions : Octobre - Juillet		Réussir 8 cours : M ≥ 60 ; Pour les spécialités : avoir au moins 30 crédits	Pour un cours : M <60	Avoir échoué à 3 reprises pour un cours ; cumulé moins de 30 crédits pour un niveau

Remarques : Ce tableau est ici à titre indicatif pour avoir une vue d'ensemble des quatre entités retenues pour la mise en place de GP7 web. Pour plus ample de détails concernant les conditions d'admission aux cours, de succès, de reprise, d'échec, de fermeture et de reprise de dossier d'études, de l'admission en phase de mémoire de fin d'études etc., ce document est accompagné en pièce jointe des règlements intérieurs de ces différentes entités qui définissent les règlements des études.

Description fonctionnelle des besoins

Les processus métiers académiques à l'UEH : aspect registraire

A l'UEH, la DReg est principalement impliquée ou concernée par les processus académiques suivants :

- L'inscription et l'admissibilité des étudiants ;
- L'immatriculation des étudiants ;
- L'émission et la validité des actes académiques tels :
    - ✓ relevées de notes ;
    - ✓ diplômes ;
    - ✓ attestation et certificats d'études :

Ces différentes taches ci-dessus permettent alors de :

- Constituer un dossier d'études pour chaque étudiant depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'UEH ;
- Dresser en conséquence le profil et le parcours des étudiants (à travers leurs notes et temps d'études effectués, état des études : niveau, études en cours ou fermées etc.)
- Constituer des statistiques en fonction de ces profils et parcours

Afin de faire une gestion efficace de ces processus, les fonctionnalités nécessaires y relatives sont indiquées dans la section suivante :

Les fonctionnalités attendues

Pour réaliser les processus ci-mentionnés, il est bon de les regrouper par modules comme indiqué ci-dessous :

1. Le module pour la gestion des inscriptions
2. Le module pour la gestion des notes
3. Le module pour la génération des rapports
4. Le module pour la gestion des utilisateurs

Le module pour la gestion des inscriptions et de l'immatriculation

Il faut distinguer deux types d'inscription :

a. **L'inscription administrative** : elle est déjà prise en charge par une application (URL : http://admission.ueh.edu.ht) que l'on pourra intégrer et connecter à ce module. Toutes les informations concernant l'étudiant (état civil, formation, NIF, paiement des frais d'inscription etc.) sont déjà renseignées. Un premier cahier des charges avait déjà spécifié les fonctionnalités pour capter et traiter ces données.

b. **L'inscription pédagogique :**

Après la propédeutique, pour passer au niveau supérieur ou à une autre session, il faut remplir le formulaire d'immatriculation ou d'inscription à un programme de spécialité pour l'année dans le cas des systèmes de cohorte, pour une session dans le cas des systèmes de crédit.

Concernant la construction des champs, des conditions et contraintes relative à ces objets, il faut se référer aux documents en annexe ainsi qu'aux règlements intérieurs de ces entités, qui sont en pièce jointe à ce document.

Fonctionnalités attendues :

Pour une entité donnée :

1. Ajouter étudiants qui règlent ses frais de scolarité avant de s'inscrire à un programme[1] selon une période ;
2. Lister étudiants s'étant acquittés des frais de scolarité pour un programme selon une période ;
3. Lister étudiants ayant réussi (ou échoué) les conditions de passage pour une période[2] pour un programme ;
4. Imprimer fiche paiement de scolarité
5. Afficher notes de la période précédente pour un programme et/ou un étudiant ;
6. Choisir programme[3] ;

[1] Un programme étant une spécialité ou une année propédeutique

[2] Une période = soit : un trimestre, un semestre, une session, un quadrimestre, une année ou un niveau

7. Choisir cours obligatoires ;
8. Choisir cours optionnels ;
9. Lister étudiants par programme pour une période ;
10. Lister étudiants par cours (obligatoires ou optionnels) ;
11. Lister étudiant par niveau d'étude ;
12. Lister étudiants par période ;
13. Lister étudiants selon leurs statuts (étude en cours, dossier fermé ou ouvert…voir règlements intérieurs) ;
14. Imprimer fiche d'inscription au programme selon la période, munie de la photo et les informations de l'étudiant ;
15. Imprimer liste d'étudiants par programme selon une période donnée ;
16. Imprimer notes de la période précédente pour un étudiant

- **Note 1 :** Un étudiant a accès aux fonctionnalités (6) à (8) que s'il remplit les conditions de passage selon les règlements intérieurs (crédits ou moyenne suffisants, et paiement des frais acquittés s'il y a lieu). Dans le cas contraire, elles sont désactivées.
- **Note 2 :** Un étudiant peut modifier/éditer son choix selon les règlements en vigueur
- **Note 3 :** Un utilisateur autorisé peut vérifier, à partir du code étudiant (ou son NIF ou son CIN), l'état du dossier d'un étudiant pour une période donnée : frais acquittés ? conditions de passages remplies ? Quelle spécialité ou étude est en cours selon une période ? Si les conditions sont remplies, il peut effectuer fonctionnalité (4) ;
- **Note 4 :** Un étudiant peut effectuer fonctionnalité (5) mais pas (16) ;
- **Note 5 :** Un utilisateur autorisé ne peut effectuer fonctionnalité (1) s'il n'a pas encore vérifié la condition de la fonctionnalité (3) et la Note 3. Il pourra valider l'acquittement des frais.
- **Note 6 :** Un professeur pourra voir uniquement que la liste des étudiants (ou un étudiant d'après son code ou NIF ou CIN) inscrits à son cours selon une période donnée.

Le module pour la gestion des notes

Ce module permet de programmer des examens, enregistrer les notes des examens, calculer les moyennes par cours, par programme, par période, d'imprimer un diplôme, selon les règlements intérieurs en vigueur dans l'entité considérée.

Fonctionnalités attendues :

17. Saisir notes d'examens pour une entité, un programme, un cours, une période ;
18. Saisir notes d'examens pour une entité, un programme, un cours, une période ;
19. Modifier les notes d'examens pour une entité, un programme, un cours, une période, pour un étudiant donné ;
20. Afficher la liste des notes d'examens pour une entité, un programme, un ou plusieurs cours, une période ;
21. Afficher la liste des procès-verbaux de soutenance pour une entité, un programme, une période ;
22. Afficher le procès-verbal de soutenance pour une entité, un programme, une période, pour un étudiant donné ;
23. Importation des notes des examens à partir des fichiers Excel ;
24. Gestion des constantes (notes obtention, note éliminatoire, crédits, mentions) paramétrées selon les règlements intérieurs de l'entité considérée ;

- **Note 7 :** Ces modifications (19) s'effectuent selon les règlements intérieurs de l'entité considérée. Un étudiant n'a pas ce droit de toute évidence ;
- **Note 8 :** Un étudiant peut effectuer les fonctionnalités (20) et (22) en ne voyant que les données qui le concernent en renseignant son code, ou NIF ou CIN.

Le module pour la génération des rapports

Les rapports sont des statistiques générés selon les données des deux modules précédents. Ces statistiques concernent :

- Le nombre de diplômés (par entité, par programme, par période, par sexe) ;
- Le nombre de réussites (par entité, par programme, par cours, par période, par sexe) ;
- Le nombre d'échecs (par entité, par programme, par cours, par période, par sexe) ;

- Le nombre de dossiers fermés (par entité, par programme, par cours, par période, par sexe) ;
- Le nombre d'abandons (par entité, par programme, par cours, par période, par sexe) ;
- Le nombre d'attestation et de certificats délivrés (par entité, par programme, par période, par sexe) ;
- Le nombre de mémoires soutenus (par entité, par programme, par période, par sexe) ;
- **Note 9** Les attestations, certificats, relevées de notes et diplômes peuvent aussi être générés en tant que rapport selon les règlements intérieurs de l'entité considérée et particulièrement en ce qui concerne les diplômes.
- **Note 10** Pour l'édition de ces actes académiques, un format unique sera communiqué ultérieurement à la DI, ainsi que les textes prédéfinis qui feront partie du contenu de ces actes. Les informations (entité – programme – période – étudiant) à fournir qui feront parties de ces actes doivent respecter ces règlements et conformément aux données des deux modules précédents.

Le module pour la gestion des utilisateurs

Quatre types d'utilisateurs sont à définir :

- **Administrateur**
- **Professeurs** : n'a accès qu'aux données ou interfaces liées à son cours ;
- **Etudiants** : n'a accès qu'aux données ou interfaces le concernant ;
- **Personnels secrétariat/registrariat** d'une entité : n'a accès qu'aux données ou interfaces de son entité

Exigences non fonctionnelles

Le système doit :

- Garantir la sécurité des données utilisateurs
- Fournir un temps de réponse et un temps d'accès courts
- Garantir la traçabilité des actions effectuées sur le système, concernant la validation, la génération des rapports, les logs, la gestion des utilisateurs •

- Présenter une interface le plus ergonomique possible pour un postulant lambda sans grande habilité informatique
- Assurer une confidentialité de haut niveau permettant de gérer la notation, la diffusion des résultats d'examen

Remarques générales

Sont laissés à l'appréciation experte de la DI :

- Les critères de sécurité
- Les critères d'accès définies de concert avec les responsables de la DReg concernant l'aspect registrariat du système (gestion utilisateur)
- Le choix des technologies : Base de données – Langage et outils de programmation – Serveurs et autres aspects techniques ;
- La conception et le rendu des interfaces
- Tout autre apport utile en termes de fonctionnalités, qui ne contredisent ni celles définies ci-dessus ni les règlements intérieurs d'aucune entité, pour une amélioration plus agile du système.
- La définition des conditions et contraintes liées aux fonctionnalités ci-dessus sont renseignées au niveau des règlements intérieurs ou des études qui accompagne ce document
- Pour la définition des formulaires, ou autre items-systèmes, voir les documents en annexe[4] à ce cahier des charges.
- L'attribution des codes étudiants doit se faire selon un format unique pour toutes les entités selon un format que la DReg communiquera ultérieurement à la DI

[4] L'annexe ne fait pas partie de ce document. Elle constitue un document à part entière qui porte le titre « Annexe pour le cahier des charges de GP7 web ».